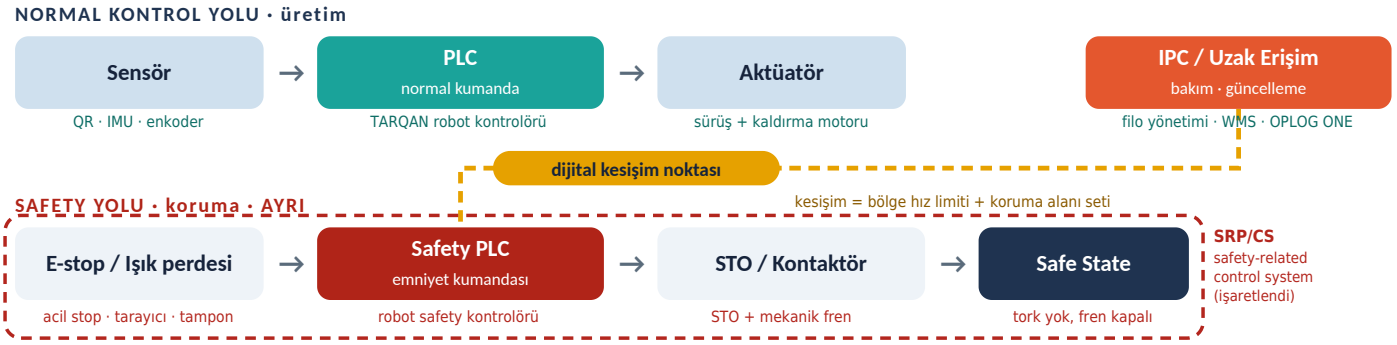
LABORATUVAR 1 · OPLOG-B2-AMR · TARQAN Otonom Mobil Robot

Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad Özgür Kerem Öncel | Grup Gece 4/B · No: 225541072 | Tarih 09.11.2026

Kavram: Emniyet fonksiyonu, insanı koruyan fonksiyondur ve **ayrı bir safety yolunda** yaşar (E-stop → Safety PLC → STO). Gerekli güvenilirliği (PLr/SIL) riskle orantılıdır — ve bu güvenilirlik, **dijital bir konfigürasyona** bağlıdır.



Görev — sırayla cevaplayın

1 Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

Toplam ≈1.150 kg'lık robot + raf 1,5–2 m/s hızla hareket eder (≈1.294 J): çarpma ve sıkışma. Raf kaldırma/indirmede 194 mm açıklıkta ayak-el ezilmesi; toplama istasyonunda raf ile istasyon çerçevesi arasında sıkışma; kaldırılmış raftan ürün düşmesi/rafın devrilmesi; şarj istasyonunda elektrik.

2 Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

SF-1 Acil stop (robot + istasyon). SF-2 İnsan algılandığında koruyucu durdurma (ana fonksiyon). SF-3 İnsan bölgesinde güvenli hız sınırlama. SF-4 İstasyon ışık perdesi ihlalinde raf hareketinin engellenmesi. SF-5 Güç kesildiğinde kaldırma ünitesinin yükü frenle tutması.

3 Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

Şemada kırmızı kesikli çerçeve: robot gövdesindeki safety kontrolörü + acil stop ve koruyucu alan sensörleri + STO'lu sürücüler ve frenler; istasyonda ışık perdesi + safety rölesi. Filo yönetimi, WMS ve OPLOG ONE bu sistemin parçası değildir.

4 Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

Robot kontrolörü (normal kumanda) verim için karar verir: rota, öncelik, raf seçimi. Safety kontrolörü çift kanallı, kendini test eden, sertifikalı donanımdır; arızada güvenli tarafa düşer, yalnızca 'dur/yavaşla' der. Normal kontrolörün çökmesi emniyet fonksiyonunu kapatmamalıdır.

5 PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

Emniyet fonksiyonunun ne kadar güvenilir olacağını riskle orantılı belirler (EN ISO 13849-1 / IEC 62061). Ağır yük, yüksek hız, insanla ortak alan → yüksek PLr; ISO 3691-4 bu tip fonksiyonlar için genelde PL d işaret eder. KÖR NOKTA: TARQAN'ın gerçek PLr değeri yayımlanmamış, üreticiden doğrulanmalı.

6 Safe state (güvenli durum) nedir?

Sürüş motorlarında tork kesik (STO), mekanik fren kapalı, robot sabit; kaldırma ünitesi rafı düşürmeden frenle tutar (ani indirme ayrı tehlike). Yeniden başlatma yalnızca alan boşaldıktan sonra yerinde, bilinçli resetle.

7 Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

Tarayıcının koruma alanı setleri ve hıza/bölgeye göre seçimi; filo yönetiminden gelen bölge hız limitleri; konum bilgisi (QR + IMU + enkoder) ile 'insan bölgesinde miyim' kararı; safety kontrolörü konfigürasyonu ve firmware'i; robot WLAN bağlantısı ve iletişim kaybı davranışı (watchdog); yerleşim haritası ve zemin QR etiketlerinin doğruluğu. Dijital kesişim noktası: hız limiti + koruma alanı seti.

8 Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

(a) Uzak servis hesabı / mühendislik istasyonu üzerinden safety konfigürasyonunun, koruma alanlarının değiştirilmesi. (b) Filo yönetimi ele geçirilip insan bölgesine yüksek hız limiti gönderilmesi. (c) Robot WLAN'ına sızıp sahte komut veya harita yüklenmesi. (d) Firmware güncelleme kanalının bozulması. (e) Zemin QR etiketlerinin fiziksel değiştirilmesi. Bu nedenle AB 2023/1230 Ek III 1.1.9 'bozulmaya karşı koruma' bu robot için doğrudan geçerlidir.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.